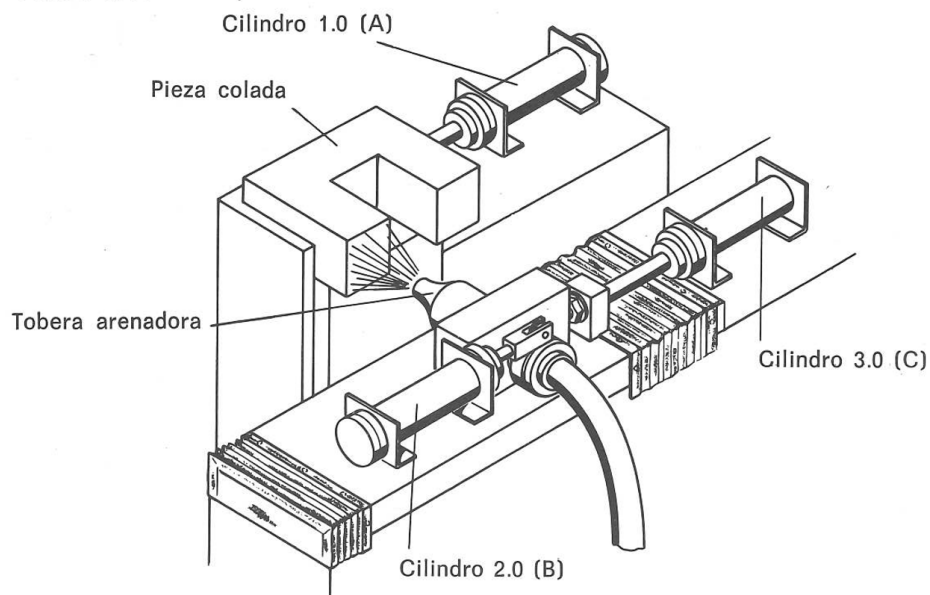


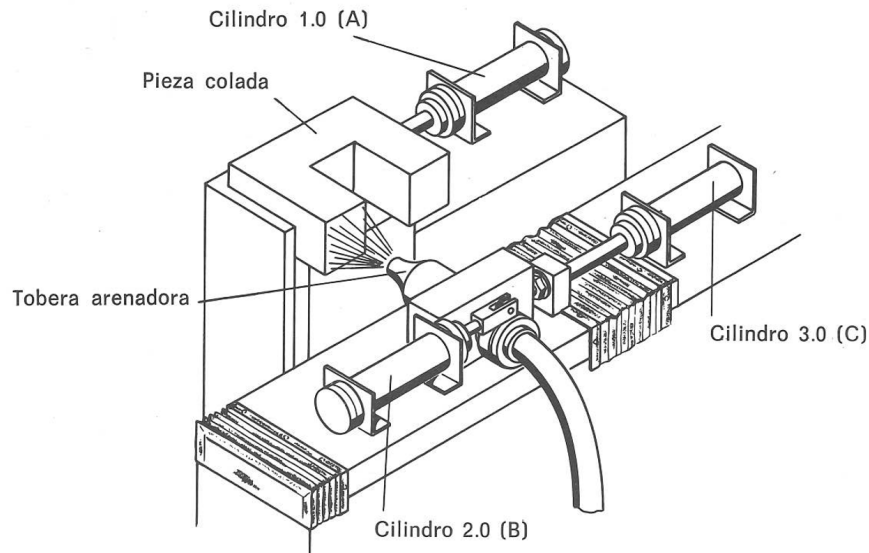
Práctica de Grafcet: Tobera neumática



Enero-Febrero 2025

Integración de Sistemas Mecatrónicos

MGEP-AMAZON- CFGS Mecatrónica Industrial



1. Irudia. Are tobera makina

Debemos controlar una máquina que vierte arena sobre las superficies de ciertas piezas:

Una vez colocadas de forma automática las piezas de tipo U, y al accionar la Marcha, deberá repetir el siguiente ciclo de forma continua hasta que se pulse la Parada o, hasta la finalización de 5 piezas desde el inicio del ciclo:

Inicialmente, el cilindro A sujetará la pieza. A continuación, el cilindro B avanzará para abrir la válvula de descarga de la arena y limpiará la cara izquierda de la pieza. Después de 3 segundos se retirará cerrando la válvula. Una vez que B se retrasa, el cilindro C retrocederá, desplazando con él todo el sistema de la Tobera. Cuando C llega atrás, el cilindro B repite su trabajo, la válvula se abre, permanece un tiempo y la válvula se cierra. Al retrasar por última vez B, el cilindro A volverá a su posición inicial dejando libre la pieza y al mismo tiempo, C se adelantará a su posición inicial.

Al quedar ambos en el estado inicial, la pieza se retirará y se colocará una nueva de forma automática (no controlamos dicha alimentación) y continuará con el siguiente ciclo al detectar automáticamente un nuevo rodamiento.

Al usar la Seta de Emergencia, la máquina debe quedarse tal cual está con los cilindros bloqueados en su posición. Al desactivarlo, primero el cilindro C volverá a su posición inicial, luego el cilindro B y al final el cilindro A, teniendo una luz amarilla en intermitencia con frecuencia de 1 Hz.

Una luz roja deberá indicar cuándo está activo el ciclo continuo, una luz verde deberá indicar que el ciclo continuo está desactivo y que los tres cilindros están en su posición inicial



Se pide:

1. Grafcet de 1º Nivel.
2. Direcccionamiento.
3. Grafcet de 2º Nivel.
4. Realizar el programa del PLC, volcarlo y poner en marcha utilizando la maqueta.
5. Localizar las averías causadas por el profesor, repararlas y volver a poner en marcha todo el sistema.
6. Realizar el documento final de la práctica.

La situación inicial deberá ser la siguiente. De cada grupo depende que todos los cilindros se coloquen en la posición inicial antes de que el ciclo entre en funcionamiento.

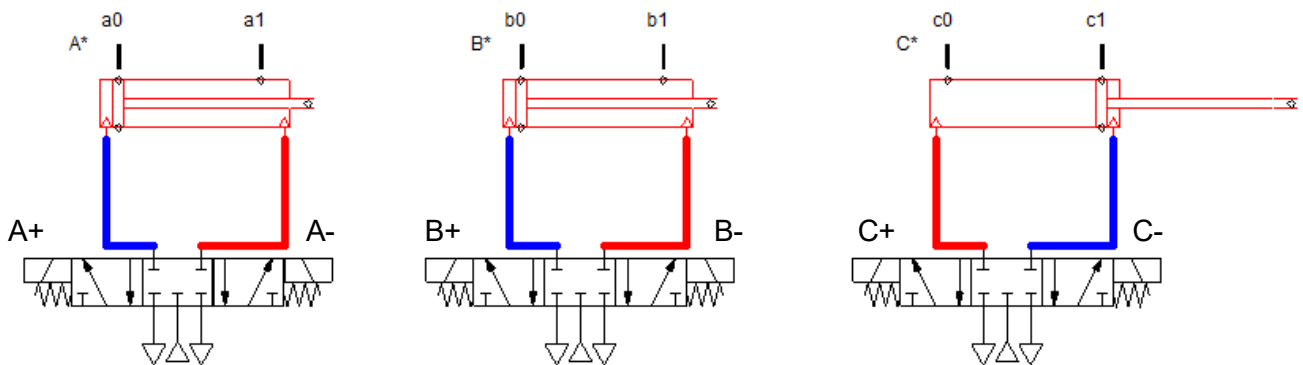


Ilustración 1 Esquema de potencia neumática

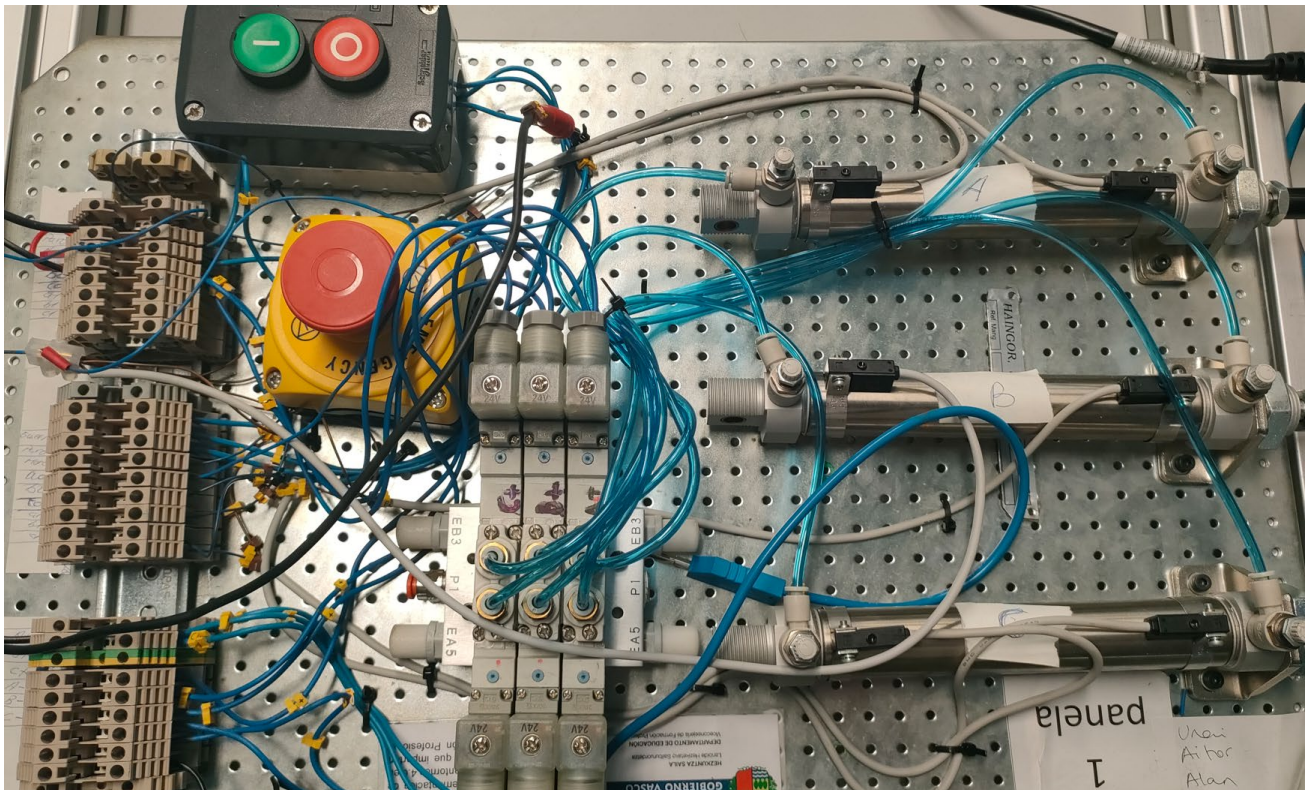


Ilustración 2 Maqueta neumática a utilizar en la práctica

Criterios de calificación:

- Resultado del producto final: 70% de la nota final.
- Informe técnico: 30% de la nota final. Es obligatorio en formato PDF.
 - Debe tener un índice automático, número de página, cabecera y portada mínimos; si no existiera uno de ellos será como máximo el 50% del Informe técnico.
 - Que el número mínimo de faltas de ortografía sea igual o inferior a 4 (utilizar corrector), si no se cumple como máximo el 50% del Informe técnico.
 - Apartados a tener (títulos):
 - Índice automático.
 - Objetivo de la práctica.
 - El esquema de potencia identificando todos sus elementos y nombrándolos adecuadamente.
 - Información del detector con cilindros: Dar la referencia del detector, el fabricante, indicar de qué tipo/familia es tipo Reed o salida de transistor de 3 hilos la duna, cómo se monta, ¿qué indica cada color de cable? ¿Cómo debe asociarse la alimentación?, ¿qué tipo de señal binaria/analógica proporciona, el PDF de su catálogo debe estar adjunto, es PNP o NPN? Precio, número de hilos y denominación de cada uno, cómo lo alimentamos y cómo lo unimos al PLC. ¿Sería posible instalarlo en el cilindro CDJ2 del SMC con diámetro de émbolo de 32 mm? razona el motivo.
 - Grafcet/s de nivel 1.
 - Direccionamiento. Podría ser una imagen sacada del Tia Portal.
 - Grafcet/s de 2º nivel.
 - Programa PLC. Desde se puede imprimir en PDF el Tia Portal.
 - ¿Cómo se ha establecido el cilindro C en su estado inicial? Explicad qué diferentes opciones tenéis para colocar el cilindro en el estado inicial.
 - Sección de averías:
 - Problemas en la puesta en marcha de la maqueta y explicaciones de cómo se han solucionado.
 - Explicaciones sobre el proceso de localización y reparación de las averías causadas por el profesor/a.
 - Tendréis que detectar, fotografiar los defectos y repararlos.
 - **Conclusiones: personal y técnicas.**